부모용 진행 안내 · 약수와 배수

초5 수학 · 자연수의계산 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-FACTOR-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌 또는 단추 20개, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 약수가 어떤 수를 나누어떨어지게 하는 수임을 알고, 나눗셈이나 직사각형 배열(곱셈 짝)로 어떤 수의 약수를 빠짐없이 구한다.
확인 약수 모두 구하기(S06, S11 ①, S13 ①, 활동지 1·2)
성공 기준 1과 자기 자신을 포함해 약수를 빠짐없이 쓰고, 나누어떨어지는지로 약수인지 판단한다.

목표 B 배수가 어떤 수를 1배, 2배, 3배 … 한 수임을 알고 배수를 구하며, 곱셈식을 보고 약수와 배수의 관계를 말한다.
확인 배수 구하기와 판별(S08), 관계 바로잡기(S10), 관계 말하기(S11 ②·③, S13 ②), 활동지 3·4
성공 기준 배수를 작은 수부터 바르게 쓰고, ‘▲와 ●는 ■의 약수, ■는 ▲와 ●의 배수’로 관계를 거꾸로 하지 않고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 자연수의 혼합 계산
- 나머지가 있는 나눗셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(자연수의 혼합 계산, 나머지가 있는 나눗셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
1이나 자기 자신을 약수에서 빠뜨린다.	1부터 나누어 보는 표로 1과 자기 자신도 나누어떨어진다는 것을 확인한다(S04, S12).
약수와 배수를 거꾸로 말한다(3은 12의 배수).	나눗셈으로 확인하고, 곱셈식 하나로 두 관계를 함께 말하게 한다(S09, S10).

약수를 몇 개만 찾고 멈춘다(16의 약수에서 8을 빠뜨림).	곱셈 짝(1 × 16, 2 × 8, 4 × 4)을 1부터 차례로 찾고, 짝이 다시 나오면 멈춘다(S05, S06).

오늘 다루지 않는 것 100 이하의 자연수에서 약수와 배수를 구한다. 0의 배수·약수, 소수(素數)·합성수라는 용어, 배수 판정법(각 자리 숫자의 합 등)은 다루지 않는다. 공약수·공배수는 다음 차시에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(나누어떨어지는 나눗셈과 나머지)	약 3분	—
S03	약수의 뜻(나누어떨어지게 하는 수)	약 3분	A
S04	1부터 나누어 약수 모두 구하기	약 3분	A
S05	직사각형 배열(곱셈 짝)로 약수 구하기	약 3분	A
S06	안내받는 연습(약수 모두 구하기)	약 4분	A
S07	배수의 뜻	약 3분	B
S08	안내받는 연습(배수 구하기와 판별)	약 3분	B
S09	곱셈식으로 약수와 배수의 관계 알기	약 3분	B
S10	오개념 비교(약수와 배수를 거꾸로 말하기)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(약수와 배수 함께 쓰기)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(나머지가 있는 나눗셈)	약 5분	—

장별 안내



S01 **약수와 배수** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

같은 수를 여러 가지 방법으로 남김없이 똑같이 나눌 수 있다는 것에서 약수에 대한 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “사탕 12개를 봉지에 똑같이 나누어 담으려고 해. 남는 사탕이 없으려면 한 봉지에 몇 개씩 담으면 될까?”
- “4개씩 담는 방법 말고 또 있을까? 오늘 모두 찾아보자.”

예상 답

- “3개씩이요.” “6개씩이요.” “5개씩은 안 돼요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 바둑돌 12개를 꺼내 직접 나누어 보게 합니다.

주의

- 답은 1, 2, 3, 4, 6, 12개씩입니다. 지금은 모두 말해 주지 않습니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(나누어떨어지는 나눗셈과 나머지) · 약 3분

나눗셈의 몫과 나머지를 구하고, 나머지가 0인 경우(나누어떨어짐)를 아는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “12 ÷ 3의 몫과 나머지는? 14 ÷ 4는?”
- “나머지가 0일 때를 무엇이라고 했지?”
- “6에 얼마를 곱하면 18이야?”

정답

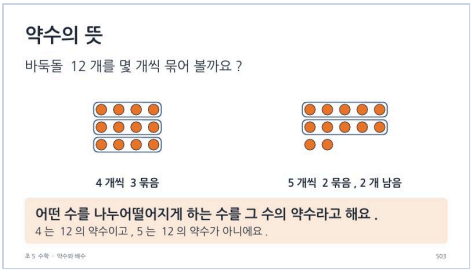
- ① 몫 4, 나머지 0(나누어떨어짐)
- ② 몫 3, 나머지 2(3 × 4 + 2 = 14)
- ③ 3

막히면

- 나머지를 구하지 못하면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 학년 차시 ‘나머지가 있는 나눗셈’(3학년)를 다시 합니다.

주의

- ‘나누어떨어진다’는 나머지가 0이라는 뜻입니다. 오늘 약수의 뜻에 이 말이 그대로 나옵니다.



S03 **약수의 뜻** · 약수의 뜻(나누어떨어지게 하는 수) · 약 3분

12 ÷ 4처럼 나누어떨어지면 4는 12의 약수이고, 12 ÷ 5처럼 나머지가 있으면 5는 12의 약수가 아니라는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 4개씩 묶었어. 몇 묶음이고 남는 것이 있어? 식으로 쓰면?”
- “오른쪽은 5개씩 묶었어. 몇 묶음이고 몇 개가 남아?”
- “나누어떨어지게 하는 수를 약수라고 해. 4는 12의 약수일까? 5는?”

예상 답

- “12 ÷ 4 = 3, 남는 것이 없어요.” “12 ÷ 5 = 2 … 2예요.” “4는 약수, 5는 약수가 아니에요.”

막히면

- 바둑돌 12개로 직접 4개씩, 5개씩 묶어 보게 합니다.

주의

- 오른쪽 그림의 마지막 줄 2개는 묶음에 들어가지 못한 나머지입니다.



S04 **약수를 모두 구해요** · 1부터 나누어 약수 모두 구하기 · 약 3분

1부터 차례로 나누어 나머지가 0인 수를 모두 찾아 약수를 빠짐없이 구하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “12를 1로 나누면 나머지는? 2로 나누면? … 나머지가 0인 수에 ○를 했어.”
- “12의 약수를 모두 말해 볼래? 가장 작은 약수와 가장 큰 약수는?”
- “12보다 큰 수가 12의 약수일 수 있을까?”

예상 답

- “1, 2, 3, 4, 6, 12예요.” “가장 작은 것은 1, 가장 큰 것은 12예요.” “12보다 큰 수로는 나누어떨어지지 않아요.”

막히면

- 나머지가 헷갈리면 12 ÷ 5 = 2 … 2처럼 하나씩 함께 계산합니다.

주의

- 어떤 수의 약수는 그 수보다 클 수 없습니다. 1은 모든 수의 약수입니다.



S05 직사각형으로 찾아요 · 직사각형 배열(곱셈 짝)로 약수 구하기 · 약 3분

곱해서 그 수가 되는 두 수(곱셈 짝)를 찾으면 약수를 짝지어 빠짐없이 구할 수 있다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “바둑돌 12개로 직사각형을 만들어 볼래? 줄 수와 한 줄의 개수를 곱셈식으로 써 봐.”
- “4줄 3개씩도 만들 수 있지? 3줄 4개씩을 돌린 모양이라 같은 짝이야.”
- “곱셈식에 나온 수들은 모두 12의 약수일까? 12를 나누어 확인해 봐.”

예상 답

- “1 × 12, 2 × 6, 3 × 4예요.” “12 ÷ 6 = 2라서 6도 약수예요.”

막히면

- 바둑돌을 직접 놓아 직사각형을 만들게 합니다. 5줄은 만들 수 없다는 것도 확인합니다.

주의

- 짝을 1부터 차례로 찾다가 짝이 다시 나오면(4 × 3) 멈추면 됩니다. 세 그림의 점 크기는 같습니다.



S06 약수를 구해 봐요 · 안내받는 연습(약수 모두 구하기) · 약 4분

도움을 받으며 나눗셈이나 곱셈 짝으로 약수를 빠짐없이 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “18은 1 × 18, 2 × 9 … 또 무엇이 있을까?”
- “20의 약수는? 짝을 지어 찾아볼래?”
- “7은 어때? 약수가 몇 개야?”

정답

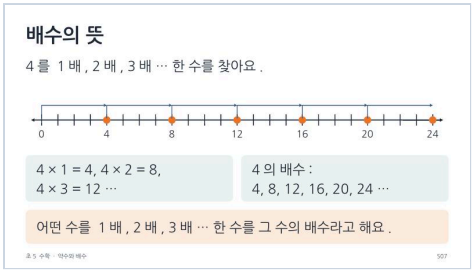
- ① 1, 2, 3, 6, 9, 18
- ② 1, 2, 4, 5, 10, 20
- ③ 1, 7(약수가 2개뿐)

막히면

- 1부터 차례로 나누어 보는 표(S04)를 종이에 그려 함께 채웁니다.

주의

- 7처럼 약수가 1과 자기 자신뿐인 수도 있습니다(용어는 소개하지 않습니다).



S07 배수의 뜻 · 배수의 뜻 · 약 3분

어떤 수를 1배, 2배, 3배 … 한 수가 그 수의 배수이고, 배수는 끝없이 많다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “0에서 4씩 뛰어 볼까? 어디에 닿아?”
- “4를 1배 하면 4, 2배 하면 8 … 이런 수를 4의 배수라고 해.”
- “4의 배수는 몇 개나 있을까? 가장 작은 4의 배수는?”

예상 답

- “4, 8, 12, 16, 20, 24예요.” “끝없이 많아요.” “가장 작은 것은 4예요.”

막히면

- 4단 곱셈구구를 소리 내어 외우게 하고, 그 곱들이 4의 배수라고 연결합니다.

주의

- 어떤 수의 가장 작은 배수는 자기 자신(1배)입니다. 0은 다루지 않습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 배수를 구해 봐요 · 안내받는 연습(배수 구하기와 판별) · 약 3분

도움을 받으며 배수를 구하고, 나누어떨어지는지로 어떤 수의 배수인지 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “6을 1배, 2배 … 해 볼까?”
- “7 × 7은? 7 × 8은? 50보다 작은 것은?”
- “25는 3으로 나누어떨어져?”

정답

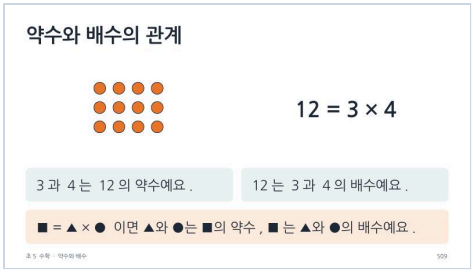
- ① 6, 12, 18, 24, 30
- ② 49(7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56은 50보다 큼)
- ③ 21, 30(25 ÷ 3 = 8 … 1)

막히면

- 곱셈구구표의 6단, 7단 줄을 종이에 써서 읽게 합니다.

주의

- ③에서 ‘나누어떨어지면 배수’라는 생각이 S09의 약수·배수 관계로 이어집니다.



S09 **약수와 배수의 관계** · 곱셈식으로 약수와 배수의 관계 알기 · 약 3분

곱셈식 하나로 약수와 배수를 함께 말할 수 있다는 관계를 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “12 = 3 × 4야. 12를 3으로 나누면 나누어떨어지지? 그러니까 3은 12의 무엇이야?”
- “12는 3을 4배 한 수야. 그러니까 12는 3의 무엇이야?”
- “20 = 4 × 5로도 말해 볼래?”

예상 답

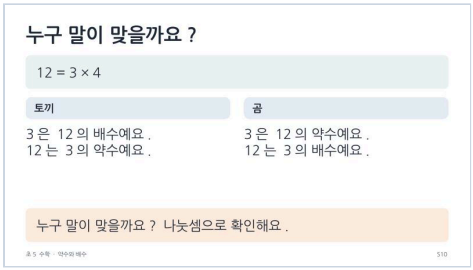
- “3은 12의 약수예요.” “12는 3의 배수예요.” “4와 5는 20의 약수, 20은 4와 5의 배수예요.”

막히면

- 배열을 가리키며 “12개를 3줄로 나누면 남김없이 나뉘지(약수), 4개씩 3번 모으면 12개(배수)”라고 말해 줍니다.

주의

- 약수와 배수는 한 쌍의 관계입니다. ‘3은 12의 약수’와 ‘12는 3의 배수’는 같은 사실을 반대쪽에서 말한 것입니다.



S10 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(약수와 배수를 거꾸로 말하기) · 약 3분

약수와 배수를 거꾸로 말하는 실수(M2)를 나눗셈으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “12 ÷ 3은 나누어떨어져? 그러면 3은 12의 무엇이야?”
- “3 ÷ 12는 나누어떨어질까? 그러면 12가 3의 약수일 수 있을까?”

예상 답

- “곰이요. 작은 수가 약수예요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 12 ÷ 3 = 4로 나누어떨어지므로 3은 12의 약수이고, 12는 3을 4배 한 수이므로 3의 배수입니다.
- 토끼는 거꾸로 말했습니다. 약수는 그 수보다 클 수 없으므로 12는 3의 약수가 될 수 없습니다.

막히면

- “약수는 나누는 수, 배수는 곱해서 커진 수”라고 짧게 정리해 따라 말하게 합니다.

주의

- ‘작은 수가 약수’라는 말은 두 수가 약수·배수 관계일 때만 맞습니다. 5와 12처럼 관계가 없는 두 수도 있습니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 약수를 모두 구하고(A), 배수를 구하며 곱셈식으로 관계를 말하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ③은 소리 내어 말해 줘.”

정답

- ① 1, 2, 4, 8, 16
- ② 9, 18, 27, 36
- ③ 4와 6은 24의 약수이고, 24는 4와 6의 배수입니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “16을 1부터 나누어 볼까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 8을 빠뜨리기 쉽습니다(2 × 8). 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 약수를 빠뜨리거나 약수·배수를 거꾸로 말하는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 빠뜨린 약수가 있으면 짝을 지어 다시 찾아보자.”

정답

- ① 1, 2, 4, 8, 16 ② 9, 18, 27, 36 ③ 4와 6은 24의 약수, 24는 4와 6의 배수

막히면

- ③을 거꾸로 말했다면 S10으로 돌아갑니다(M2).
- 1이나 자기 자신을 빠뜨렸다면 S04의 표를 다시 봅니다(M1).

주의

- 16은 4 × 4라서 4가 짝 없이 한 번만 나옵니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(약수와 배수 함께 쓰기) · 약 3분

처음 보는 문제에서 약수를 빠짐없이 구하고, 배수와 약수의 조건을 함께 따지는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①을 풀고 어떻게 빠짐없이 찾았는지 말해 줘.”
- “②는 30의 약수를 먼저 모두 쓰고, 그중 6의 배수를 골라 볼까?”

정답

- ① 1, 3, 5, 15, 4개
- ② 6, 30 (30의 약수 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 중 6으로 나누어떨어지는 수)

막히면

- ②는 표를 두 줄로 그려 30의 약수를 쓰고, 6의 배수(6, 12, 18, 24, 30)와 겹치는 수에 ○를 하게 합니다.

주의

- 두 문제 모두 바르게 하고 방법을 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “약수와 배수를 한 문장씩 설명해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “약수는 나누어떨어지게 하는 수예요.” “배수는 몇 배 한 수예요.”

정답

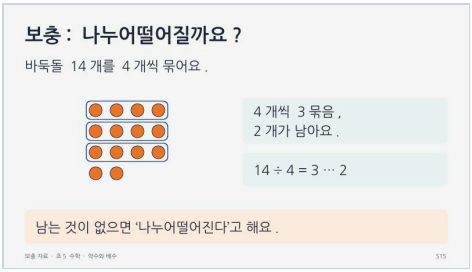
- ① 1, 2, 4, 5, 10, 20 ② 8, 16, 24 ③ 5와 7은 35의 약수, 35는 5와 7의 배수

막히면

- S09의 곱셈식 문장을 함께 읽습니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- S11·S13 결과를 기록표에 적어 두면 다음 차시(최대공약수와 최소공배수)로 넘어갈지 판단할 수 있습니다.



S15 **보충: 나누어떨어질까요?** · 선수 학습 보충(나머지가 있는 나눗셈) · 약 5분

S02에서 몫과 나머지가 흔들리면, 바둑돌을 묶어 몫과 나머지를 구하고 '나누어떨어진다'의 뜻을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "14개를 4개씩 묶으면 몇 묶음이야? 몇 개가 남아?"
- "16개를 4개씩 묶으면 어때? 남는 것이 있어?"

정답

- 14 ÷ 4 = 3 … 2
- 16 ÷ 4 = 4, 나누어떨어집니다.

막히면

- 바둑돌을 직접 4개씩 접시에 담게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 학년 차시 '나머지가 있는 나눗셈'(3학년)를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ② 1, 13
2	1 × 18, 2 × 9, 3 × 6 / 18의 약수: 1, 2, 3, 6, 9, 18
3	① 5, 10, 15, 20, 25, 30 ② 7, 14, 21, 28, 35
4	약수, 배수
5	① 1, 2, 4, 5, 10, 20 ② 8, 16, 24 ③ 5와 7은 35의 약수, 35는 5와 7의 배수

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 몫과 나머지 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 1이나 자기 자신을 빠뜨림(M1) □ 약수·배수를 거꾸로 말함(M2) □ 짝을 다 찾지 못함(M3) □

메모: _____